BFEM 2018 – MATHÉMATIQUES

CLASSE : TROISIÈME

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES – SESSION 2018
CORRIGÉ

Correction – Exercice 1

1) Phrases complétées.

— 1.1) $b \geqslant 0$: $\sqrt{ba^2} = \boxed{|a|}\sqrt{b}$.

— 1.2) $x\sqrt{8} - 8 = 0 \iff x = \dfrac{8}{\sqrt{8}} = \sqrt{8}$: la solution est $\boxed{x = 2\sqrt{2}}$.

— 1.3) Une expression conjuguée de $-m + q\sqrt{n}$ est $\boxed{-m - q\sqrt{n}}$ (ou $m + q\sqrt{n}$).

2.1) $a = 5 - 2\sqrt{6}$ et $b = 5 + 2\sqrt{6}$ sont inverses.

$a \times b = (5 - 2\sqrt{6})(5 + 2\sqrt{6}) = 25 - 4 \times 6 = 25 - 24 = \boxed{1}$.

2.2) a et $c = -5 + 2\sqrt{6}$ sont opposés.

$a + c = 5 - 2\sqrt{6} - 5 + 2\sqrt{6} = 0$, donc $\boxed{c = -a}$.

3) Diagonale du carré MARE.

La diagonale d'un carré de côté ℓ mesure $\ell\sqrt{2}$ (Pythagore : $d^2 = \ell^2 + \ell^2$).

$$d = (5 + 2\sqrt{6})\sqrt{2} = 5\sqrt{2} + 2\sqrt{12} = \boxed{5\sqrt{2} + 4\sqrt{3}}.$$

Correction – Exercice 2

1) Regroupement en classes d'amplitude 3 et 3) effectifs cumulés croissants.

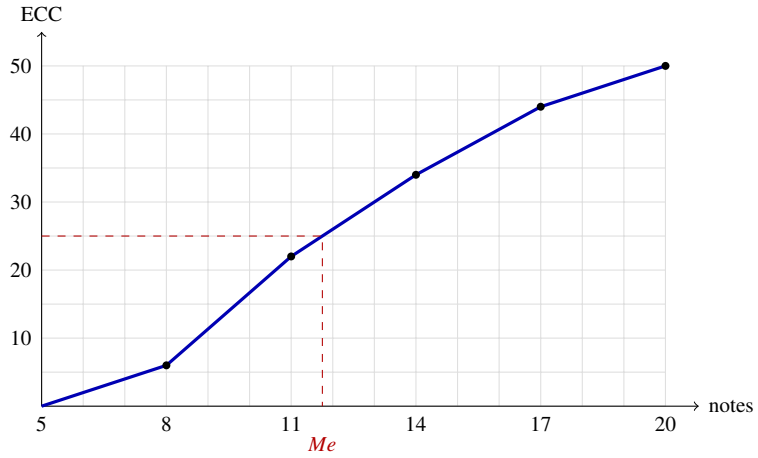
Classes	[5;8[	[8;11[	[11;14[	[14;17[	[17;20[	Total
Effectifs n_i	6	16	12	10	6	50
Centres c_i	6,5	9,5	12,5	15,5	18,5	–
$n_i \times c_i$	39	152	150	155	111	607
ECC	6	22	34	44	50	–

2) Note moyenne.

$\bar{x} = \dfrac{607}{50} = \boxed{12{,}14}$ (en utilisant les centres des classes).

Remarque : la moyenne calculée directement sur les 50 notes est $\frac{587}{50} = 11{,}74$.

4) Diagramme des ECC et 5) médiane.

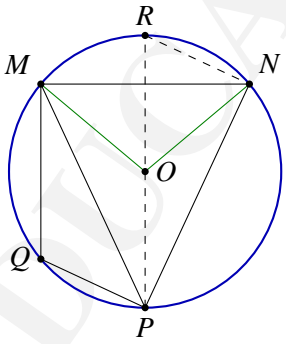


$\frac{N}{2} = 25$; 25 est compris entre 22 (en 11) et 34 (en 14) : la médiane appartient à $[11;14[$.

$$\frac{Me-11}{14-11} = \frac{25-22}{34-22} \iff Me = 11+3\times\frac{3}{12} = \boxed{11{,}75}.$$

Correction – Exercice 3

1) Figure.



2) Mesures de $\widehat{MON}$, $\widehat{NMP}$ et $\widehat{MOP}$.

— L'angle inscrit $\widehat{MPN}$ et l'angle au centre $\widehat{MON}$ interceptent le même arc $\overset{\frown}{MN}$: $\widehat{MON} = 2\times\widehat{MPN} = 2\times 50^\circ = \boxed{100^\circ}$.

— L'angle inscrit $\widehat{NMP}$ et l'angle au centre $\widehat{NOP}$ interceptent le même arc $\overset{\frown}{NP}$: $\widehat{NMP} = \dfrac{130^\circ}{2} = \boxed{65^\circ}$.

— Autour du point O : $\widehat{MOP} = 360^\circ - \widehat{MON} - \widehat{NOP} = 360^\circ - 100^\circ - 130^\circ = \boxed{130^\circ}$.

3) $\widehat{NMP}$ et $\widehat{MQP}$ sont supplémentaires.

Q est sur l'arc $\overset{\frown}{MP}$ ne contenant pas N. L'angle inscrit $\widehat{MQP}$ intercepte l'arc $\overset{\frown}{MNP}$ dont l'angle au centre mesure $\widehat{MON}+\widehat{NOP} = 100^\circ + 130^\circ = 230^\circ$; donc $\widehat{MQP} = 115^\circ$.
$\widehat{NMP}+\widehat{MQP} = 65^\circ + 115^\circ = 180^\circ$: les angles sont $\boxed{\text{supplémentaires}}$.
(On peut aussi dire : le quadrilatère MNPQ est inscrit dans le cercle, ses angles opposés sont supplémentaires.)

4) Angles du triangle NRP.

La bissectrice de $\widehat{MPN}$ passe par O ; elle recoupe le cercle en R, donc $[PR]$ est un **diamètre**.

— N est sur le cercle de diamètre $[PR]$: $\boxed{\widehat{RNP} = 90^\circ}$.

LN EDUCATION

— (PR) est la bissectrice de $\widehat{MPN}$: $\boxed{\widehat{NPR} = \dfrac{50^\circ}{2} = 25^\circ}$.

— Somme des angles du triangle : $\widehat{NRP} = 180^\circ - 90^\circ - 25^\circ = \boxed{65^\circ}$.

Correction – Exercice 4

1) Hauteur $OS = 30$ cm.

Le triangle SOA est rectangle en O ; d'après le théorème de Pythagore :

$$OS^2 = AS^2 - OA^2 = 37{,}5^2 - 22{,}5^2 = 1\,406{,}25 - 506{,}25 = 900, \quad \text{donc} \quad \boxed{OS = 30 \text{ cm}}.$$

2) Volume de cire.

$$V = \frac{\pi \times OA^2 \times OS}{3} = \frac{3{,}14 \times 506{,}25 \times 30}{3} = \boxed{15\,896{,}25 \text{ cm}^3}.$$

3) Aire minimale de papier.

Il faut couvrir la surface latérale et la base :

$$\mathscr{A} = \pi \times OA \times AS + \pi \times OA^2 = 3{,}14 \times (22{,}5 \times 37{,}5 + 506{,}25) = 3{,}14 \times 1\,350 = \boxed{4\,239 \text{ cm}^2}.$$

4) Durée de combustion.

$\dfrac{15\,896{,}25}{101{,}25} = 157$ minutes, soit $\boxed{2 \text{ h } 37 \text{ min}}$.

5.1) $V' = (1 - k^3)V$.

La partie consumée est un cône réduit de coefficient k ; son volume est $k^3 V$. La partie restante a pour volume $V' = V - k^3 V = \boxed{(1 - k^3)V}$.

5.2) $k = \dfrac{30 - h}{30}$.

Si h est la hauteur de la partie restante, le cône consumé a pour hauteur $30 - h$; le coefficient de réduction est le rapport des hauteurs : $\boxed{k = \dfrac{30 - h}{30}}$.

5.3) Hauteur restante au bout d'une heure.

En 60 minutes, la bougie perd $60 \times 101{,}25 = 6\,075$ cm^3 ; donc $V' = 15\,896{,}25 - 6\,075 = 9\,821{,}25$ cm^3.

$$1 - k^3 = \frac{V'}{V} = \frac{9\,821{,}25}{15\,896{,}25} = 0{,}6 \;\Rightarrow\; k^3 = 0{,}4 \;\Rightarrow\; k = 0{,}7 \text{ (donnée)}.$$

$$\frac{30 - h}{30} = 0{,}7 \iff 30 - h = 21 \iff \boxed{h = 9 \text{ cm}}.$$

LN EDUCATION